

FICHE DE COURS

Chapitre 4 — Symétrie orthogonale

Classe de sixième

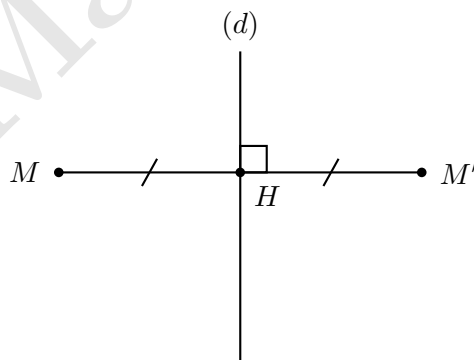
Ce que tu dois savoir faire à la fin du chapitre

- Construire le symétrique d'un point, d'un segment, d'une figure par rapport à une droite.
- Connaître la définition et la propriété de la médiatrice d'un segment.
- Utiliser les propriétés de conservation de la symétrie orthogonale.
- Reconnaître les axes de symétrie des figures usuelles.

I. Symétrique d'un point par rapport à une droite

Définition — symétrique d'un point

Soit (d) une droite et M un point n'appartenant pas à (d) . Le **symétrique** de M par rapport à (d) est le point M' tel que la droite (d) soit la **médiatrice** du segment $[MM']$.
On dit que (d) est l'**axe de symétrie**, et l'on obtient M' en « repliant » la feuille le long de (d) : M vient alors exactement sur M' .



Ici, $[MM']$ est perpendiculaire à (d) et H est le milieu de $[MM']$: les deux marques identiques codent l'égalité $MH = HM'$.

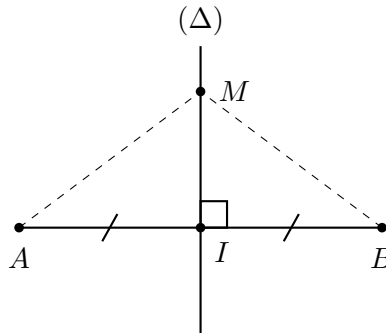
Propriété — cas particulier

Si le point M appartient à la droite (d) , alors son symétrique est **lui-même** : $M' = M$. Tous les points de l'axe sont donc **invariants**.

II. La médiatrice d'un segment

Définition — médiatrice

La **médiatrice** d'un segment $[AB]$ est la droite **perpendiculaire** à $[AB]$ passant par son **milieu**.



Propriété — propriété caractéristique de la médiatrice

Tout point de la médiatrice d'un segment est situé à **égale distance** des deux extrémités de ce segment :

$$\text{si } M \in (\Delta), \text{ alors } MA = MB.$$

La réciproque est vraie également : tout point situé à égale distance de A et de B appartient à la médiatrice de $[AB]$.

Exemple. Si M appartient à la médiatrice de $[AB]$ et si $MA = 4,7$ cm, alors on en déduit immédiatement que $MB = 4,7$ cm, sans aucune mesure.

Méthode — construire le symétrique d'un point

Pour construire le symétrique M' d'un point M par rapport à (d) :

1. je trace la **perpendiculaire** à (d) passant par M ; elle coupe (d) en un point H ;
2. je reporte la longueur MH de l'autre côté de (d) , à partir de H , avec le compas ou la règle graduée ;
3. j'obtiens M' , et je code la figure.

Attention : erreur à éviter

L'erreur la plus fréquente est de reporter la longueur **depuis la droite en biais**. Le segment $[MM']$ doit être **perpendiculaire** à l'axe : si l'angle droit n'est pas respecté, la construction est fautive, même si les longueurs semblent correctes.

III. Ce que la symétrie conserve

Propriété — propriétés de conservation

La symétrie orthogonale **conserve** :

- les **longueurs** : si A' et B' sont les symétriques de A et B , alors $A'B' = AB$;
- les **mesures d'angles** ;
- l'**alignement** : trois points alignés ont des symétriques alignés ;
- les **milieux** : le symétrique du milieu d'un segment est le milieu du segment image ;
- les **aires** et la **nature des figures**.

Autrement dit, une figure et son symétrique sont **superposables**.

Exemple. Si $AB = 5,4$ cm, alors son image mesure $A'B' = 5,4$ cm. Si un angle mesure 63° , son image mesure aussi 63° . Le symétrique d'un cercle de rayon 3 cm est un cercle de rayon 3 cm.

IV. Axes de symétrie d'une figure**Définition — axe de symétrie**

Une droite (d) est un **axe de symétrie** d'une figure lorsque, en pliant la feuille le long de (d) , les deux parties de la figure se **superposent exactement**.

Figure	Nombre d'axes	Description
Cercle	une infinité	toute droite passant par le centre
Carré	4	les 2 médiatrices des côtés et les 2 diagonales
Rectangle (non carré)	2	les médiatrices des côtés
Losange (non carré)	2	ses deux diagonales
Triangle équilatéral	3	les médiatrices de ses côtés
Triangle isocèle (non équilatéral)	1	la médiatrice de la base
Segment $[AB]$	2	sa médiatrice et la droite (AB)
Parallélogramme quelconque	0	il n'en possède aucun

Attention : erreur à éviter

Les **diagonales d'un rectangle** non carré ne sont **pas** des axes de symétrie, contrairement à ce que l'on croit souvent : en pliant le long d'une diagonale, les deux moitiés ne se superposent pas.

À retenir

- M' symétrique de M par rapport à (d) signifie que (d) est la **médiatrice** de $[MM']$.
- Médiatrice de $[AB]$: **perpendiculaire** à $[AB]$ passant par son **milieu**.
- $M \in$ médiatrice de $[AB] \iff MA = MB$.
- La symétrie conserve longueurs, angles, alignement, milieux et aires.

- Carré : 4 axes · rectangle : 2 · cercle : une infinité.

FayeMath Academy